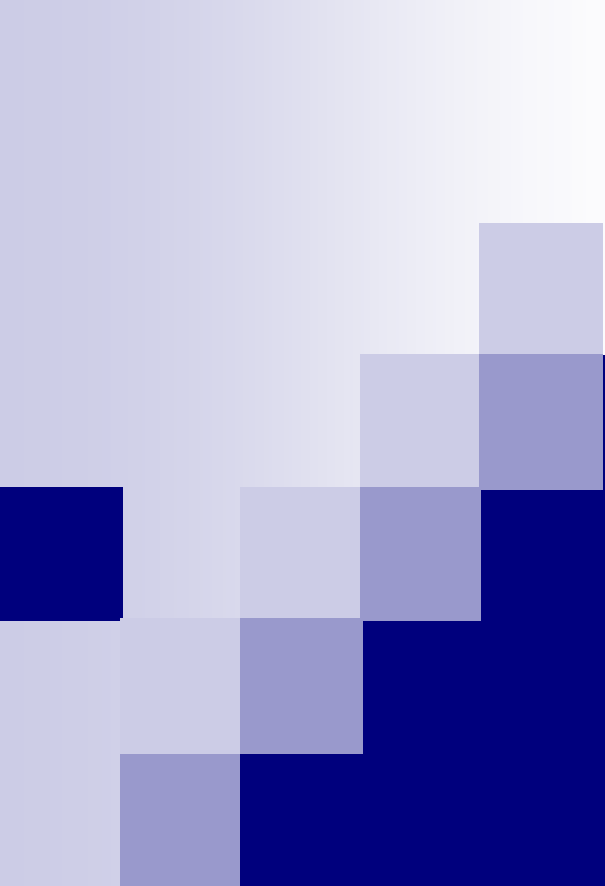




Organização de Computadores 1

4 – SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL

Prof. Luiz Gustavo A. Martins

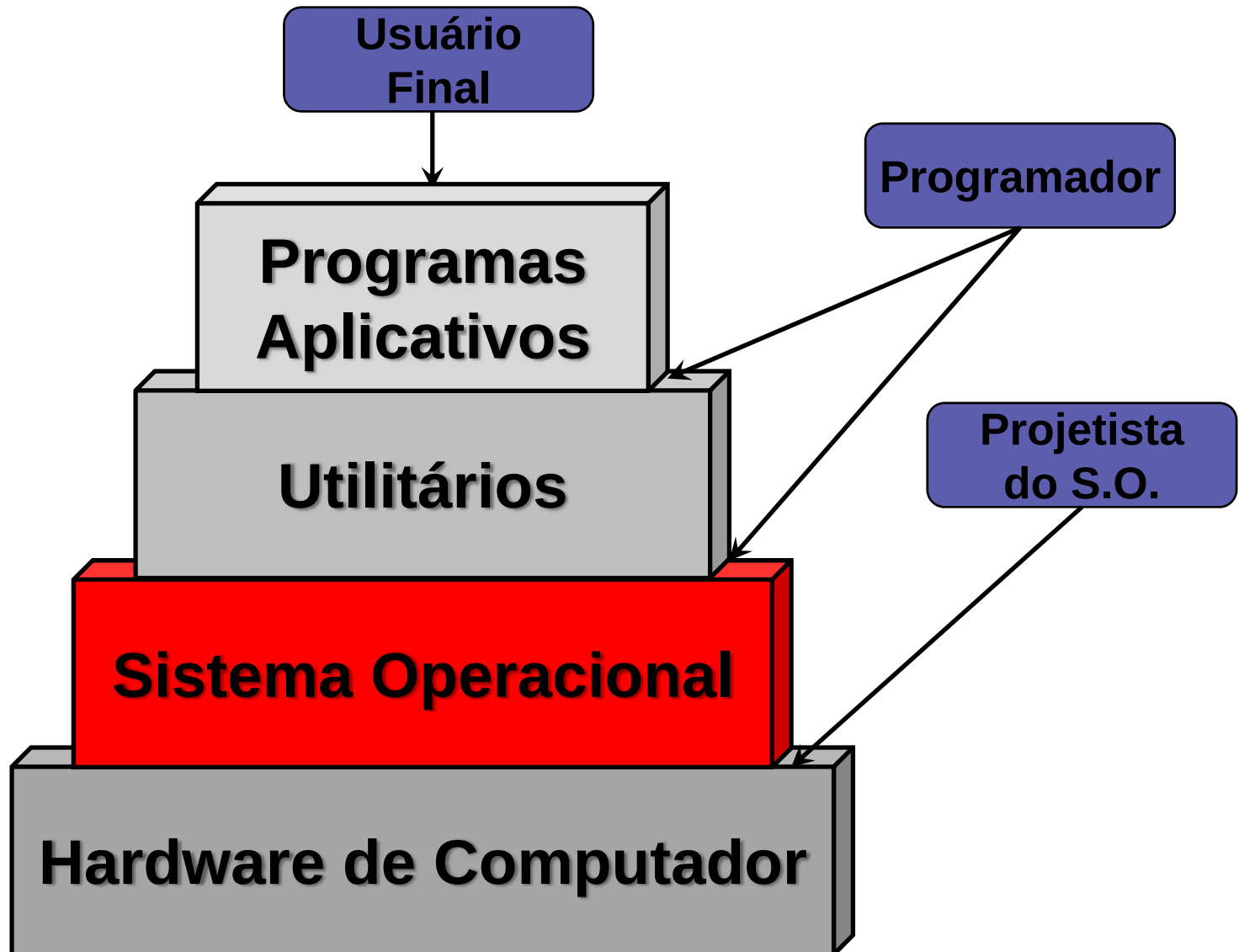
Sistema Operacional (S.O.)

- ★ Programa responsável por:
 - ✓ Gerenciar os recursos do computador.
 - ✓ Controlar a execução de programas pela CPU.

- ★ Age como uma **interface entre o usuário e o hardware do computador.**

- ★ **Serviços fornecidos pelo S.O.:**
 - ✓ Criação de programas
 - ✓ Execução de programas
 - ✓ Acesso aos dispositivos de E/S
 - ✓ Acesso controlado aos arquivos
 - ✓ Acesso ao sistema
 - ✓ Detecção e reação aos erros
 - ✓ Monitoramento

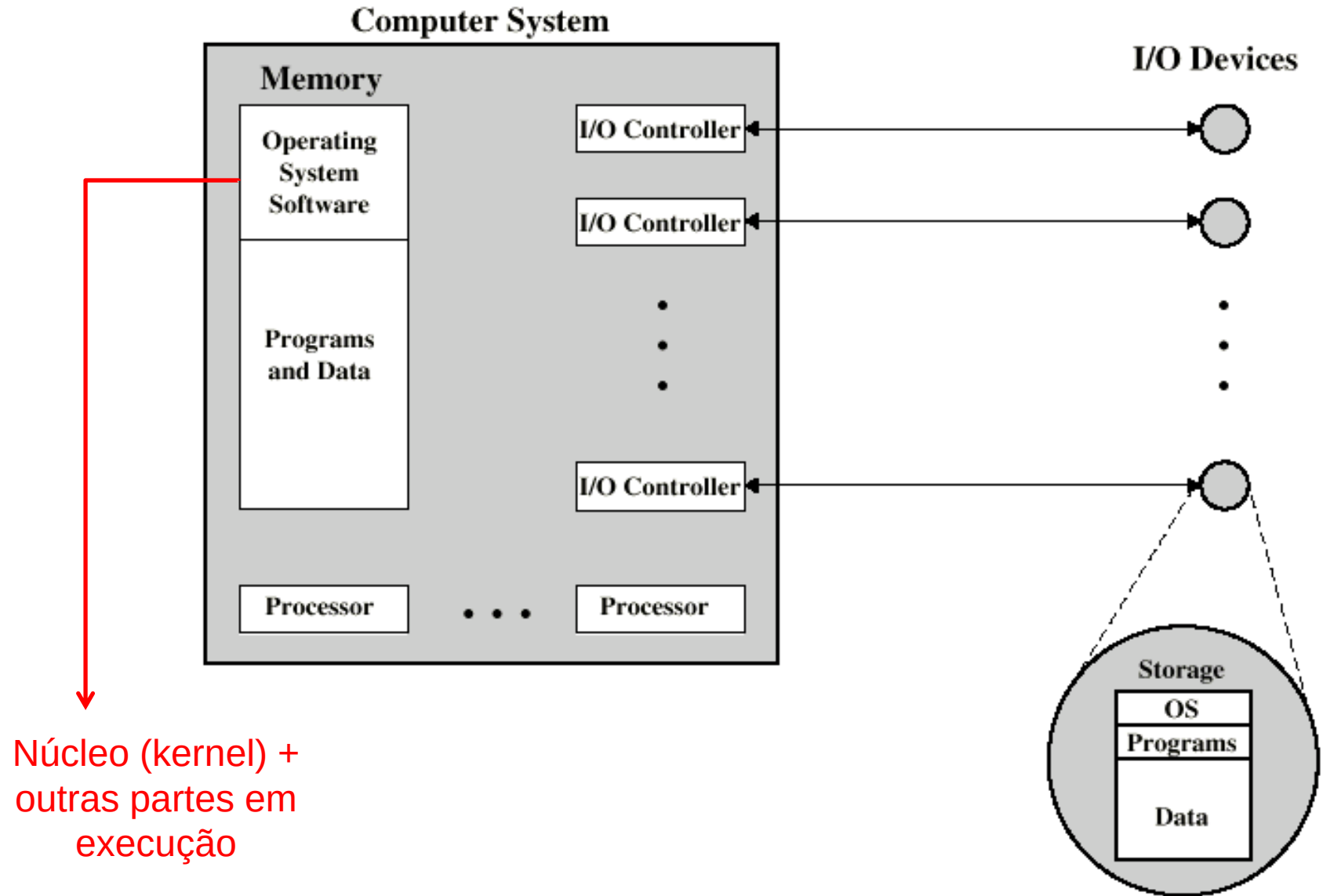
Camadas e Visões de um S.O.



Gerência de Recursos

- ★ Um computador é um conjunto de recursos usados para processar, transferir e armazenar dados, bem como para controlar essas funções.
 - ✓ Controle desses recursos é gerido pelo S.O.
- ★ Aspectos incomuns no controle dos recursos pelo S.O.:
 - ✓ S.O. é um programa como qualquer outro.
 - ✓ S.O. frequentemente renuncia ao controle do processador para, após a execução de uma tarefa, retomá-lo.

Principais Recursos Gerenciados pelo S.O.



Tipos de Sistema Operacional

★ Quanto à interação com o usuário:

- ✓ **Interativo:** usuário interage diretamente com o computador.
- ✓ **Processamento em lote (*batch*):** programas de usuário são agrupados e submetidos a execução pelo operador.

★ Quanto à execução simultânea:

- ✓ **Monoprogramação:** executa apenas 1 programa/vez.
- ✓ **Multiprogramação:** trabalha mais de um programa/vez.

1º Sistemas de Computação

- ★ Fim dos anos 40 a meados dos anos 50.
- ★ **Computadores sem Sistema Operacional.**
 - ✓ Execução do processador era **controlada diretamente a partir de um console.**
- ★ **Problemas:**
 - ✓ **Escalonamento:** usuário reservava um dado intervalo de tempo do processador.
 - ✓ **Tempo de preparação:** execução de um único programa (denominado tarefa) envolvia várias atividades.

1º Sistemas de Processamento em Lote

- ★ Visavam **maximizar a utilização da CPU.**
- ★ Usuário **não tem + acesso direto ao processador.**
 - ✓ Tarefas submetidas a operadores .
 - ✓ Tarefas eram **agrupadas sequencialmente em um lote.**
- ★ Sistemas Operacionais simples (**monitor**).
 - ✓ Maior parte estava na memória (**monitor residente**).
- ★ **Escalonamento:** S.O. controla a sequência de eventos para processar o lote.
- ★ **Tempo de preparação:** junto a cada tarefa são

Linguagem de Controle de Tarefas - JCL

- ★ Esses comandos são normalmente iniciados com “\$”.

★ Exemplo de JCL:

\$JOB

\$FTN

... Algumas instruções FORTRAN

\$LOAD

\$RUN

... Alguns dados

\$END

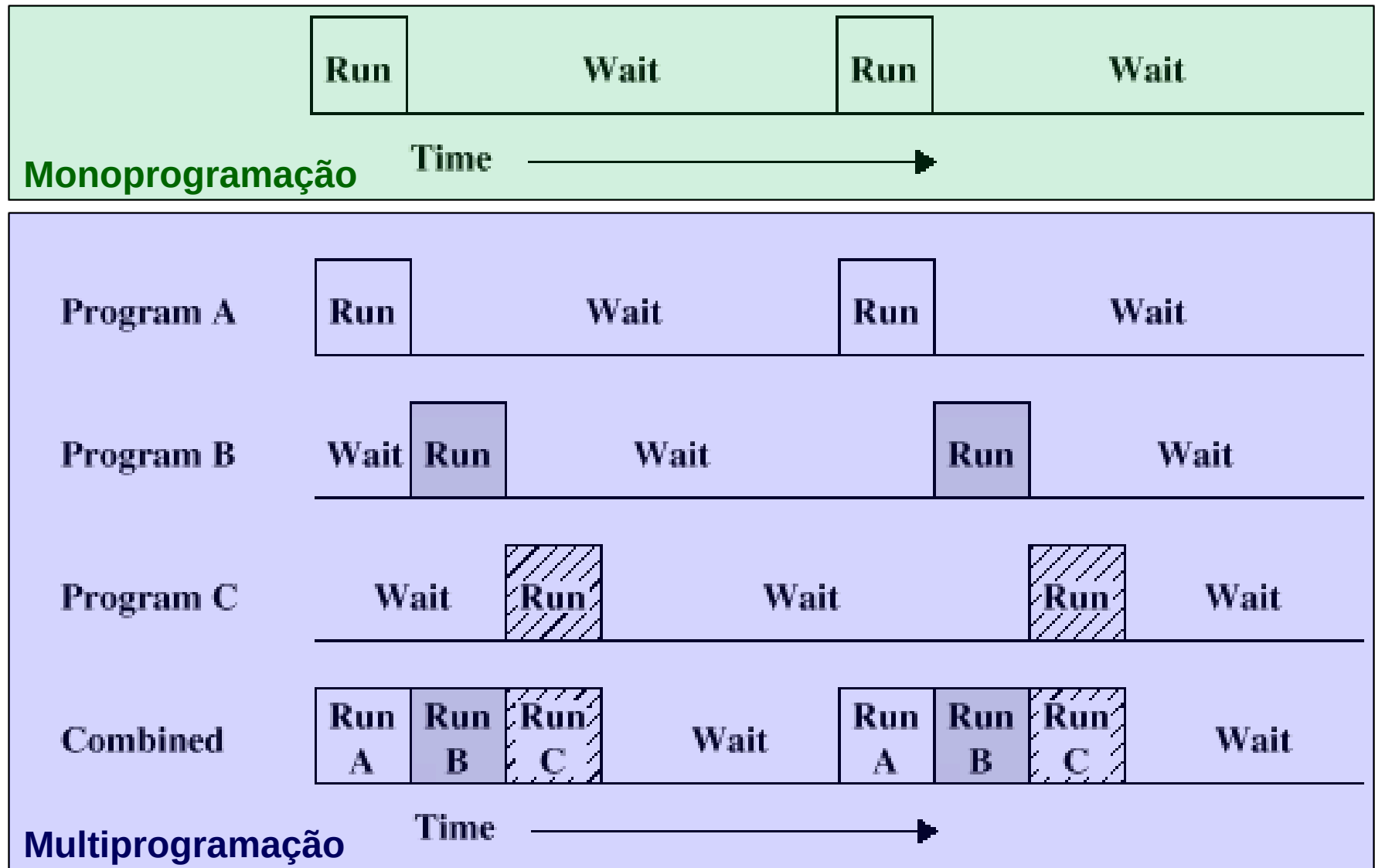
Características de Hardware

- ✦ S.O. usa a **capacidade do processador de buscar instruções em diferentes áreas da MP** para obter e liberar o controle alternadamente.
- ✦ **Outras características de HW desejáveis:**
 - ✓ **Proteção de memória:** impede que um programa usuário altere a área de memória do monitor.
 - ✓ **Temporização:** previne que uma tarefa monopolize o sistema.
 - ✓ **Instruções privilegiadas:** são executadas somente pelo monitor.
 - ✓ **Interrupções:** fornece a flexibilidade para renunciar e recuperar o controle do processador.

Sistemas de Lote com Multiprogramação

- ★ Mesmo com a execução automática de tarefas, a **CPU fica ociosa grande parte do tempo.**
 - ✓ **Problema:** lentidão dos dispositivos de E/S.
 - ✓ **Solução:** multiprogramação.
- ★ Multiprogramação é um recurso fundamental dos S.O. modernos.
 - ✓ Requer hardware que suporte:
 - ✗ Interrupções de E/S e acesso direto a memória (DMA).
 - ✗ Gerenciamento de memória.
 - ✗ Algoritmo de escalonamento.

Exemplos de Processamento





Sistemas de Tempo Compartilhado

- ✦ Consiste no **compartilhamento do tempo do processador**.
- ✦ Possibilita que **vários usuários usem o sistema simultaneamente** (multiusuário).
 - ✓ Multiprogramação permite a execução de várias tarefas interativas.
 - ✓ S.O. é responsável por intercalar a execução dos programas de usuário.
- ✦ Visa **minimizar o tempo de resposta**.

Processamento em Lote X Interativo

✦ Diferenças-chave entre os 2 tipos de S.O.:

	Processamento de tarefas em lote com multiprogramação	Compartilhamento de tempo
Objetivo Principal	Maximizar o uso do processador	Minimizar o tempo de resposta
Fonte de Instruções para o S.O.	Instruções de linguagem de controle fornecidas com a tarefa.	Comandos enviados pelo terminal

Escalonamento

- ✦ Consiste na **escolha de processos**.
 - ✓ É a **chave para a multiprogramação**.
- ✦ Tipos de escalonamento envolvidos:
 - ✓ **Longo prazo**: decisão de acrescentar um novo processo ao conjunto a serem executados.
 - ✓ **Médio prazo**: decisão de acrescentar um processo ao conjunto carregado na memória principal.
 - ✓ **Curto prazo**: decisão sobre qual dos processos disponíveis na memória será executado pela CPU.
 - ✓ **E/S**: decisão sobre qual das requisições de E/S pendentes deve ser atendida pelo dispositivo disponível.

Escalonamento a Longo Prazo

- ★ **Decisão de alto nível.**

- ✓ **Determina que tarefas serão admitidas para processamento no sistema.**

- ★ **Se admitida, uma tarefa torna-se um processo.**

- ★ **Controla o grau da multiprogramação.**

- ★ **Executado com frequência relativamente baixa.**

Escalonamento a Médio Prazo

- ✦ Parte da função de troca de processos (*swapping*).
 - ✓ Carregar (*swapping in*) um processo na MP.
 - ✓ Remover (*swapping out*) um processo do disco.
- ✦ Decisão baseada na **necessidade de gerenciar o grau de multiprogramação** do sistema.
 - ✓ Gerenciamento da memória é importante.
- ✦ Decisão de carga leva em consideração os requisitos de memória dos processos que são removidos para o disco.



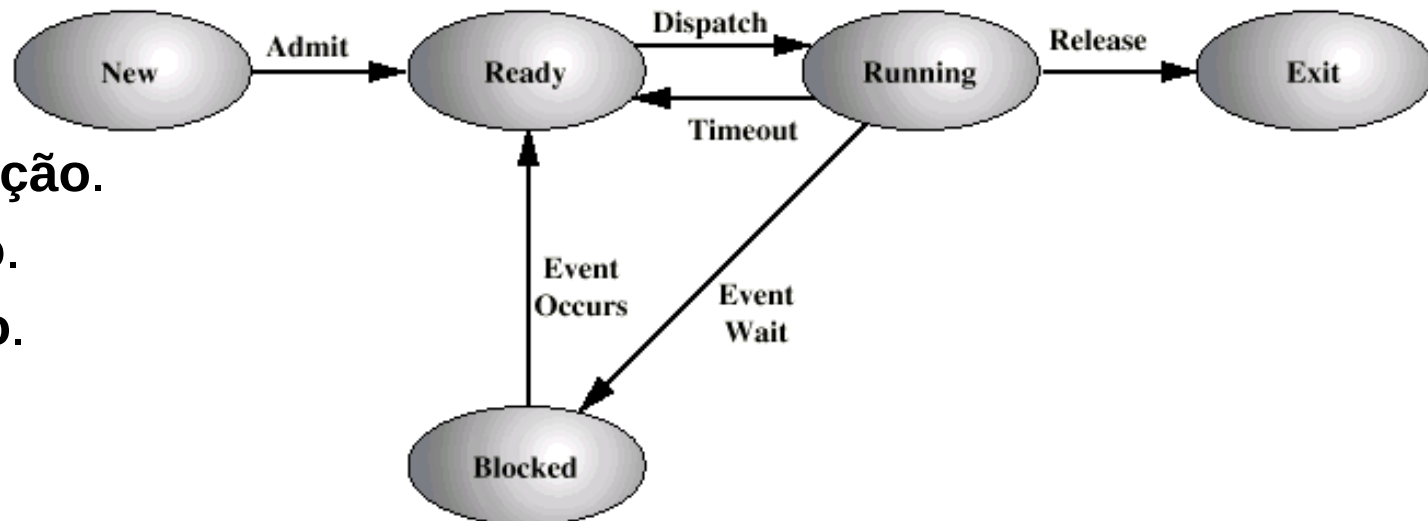
Escalonamento a Curto Prazo

- ✦ Conhecido como despachante (*dispatcher*).
- ✦ **Decisão de baixo nível.**
 - ✓ Define o próximo processo a ser executado.
- ✦ **É executado com frequência.**

Estado do Processo

- ★ Inclui as informações que definem as condições de execução do processo.
- ★ O estado de um processo muda várias vezes durante o seu tempo de vida.
- ★ Existem pelo menos 5 possíveis estados:

- ✓ Novo.
- ✓ Pronto.
- ✓ Em execução.
- ✓ Suspenso.
- ✓ Concluído.

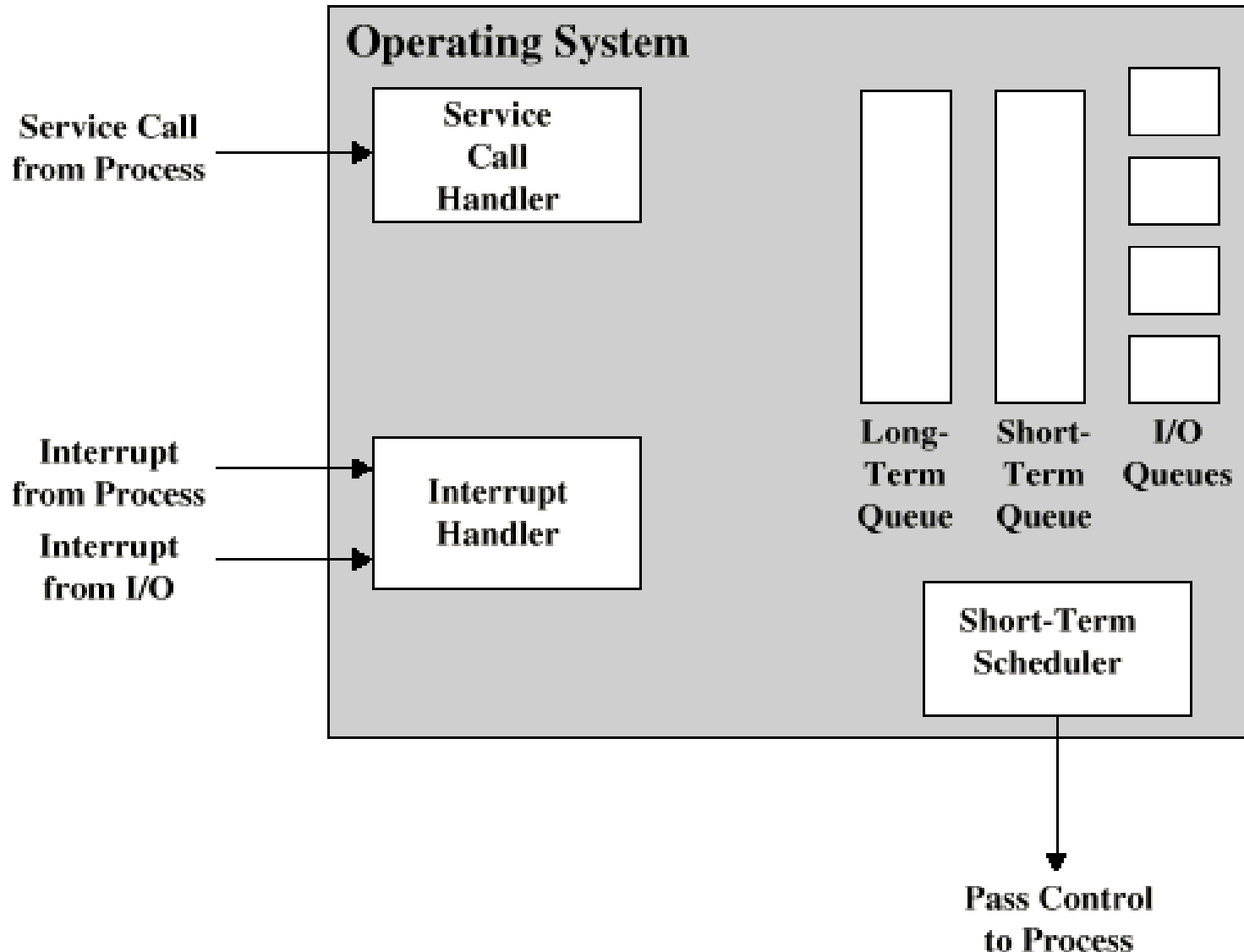




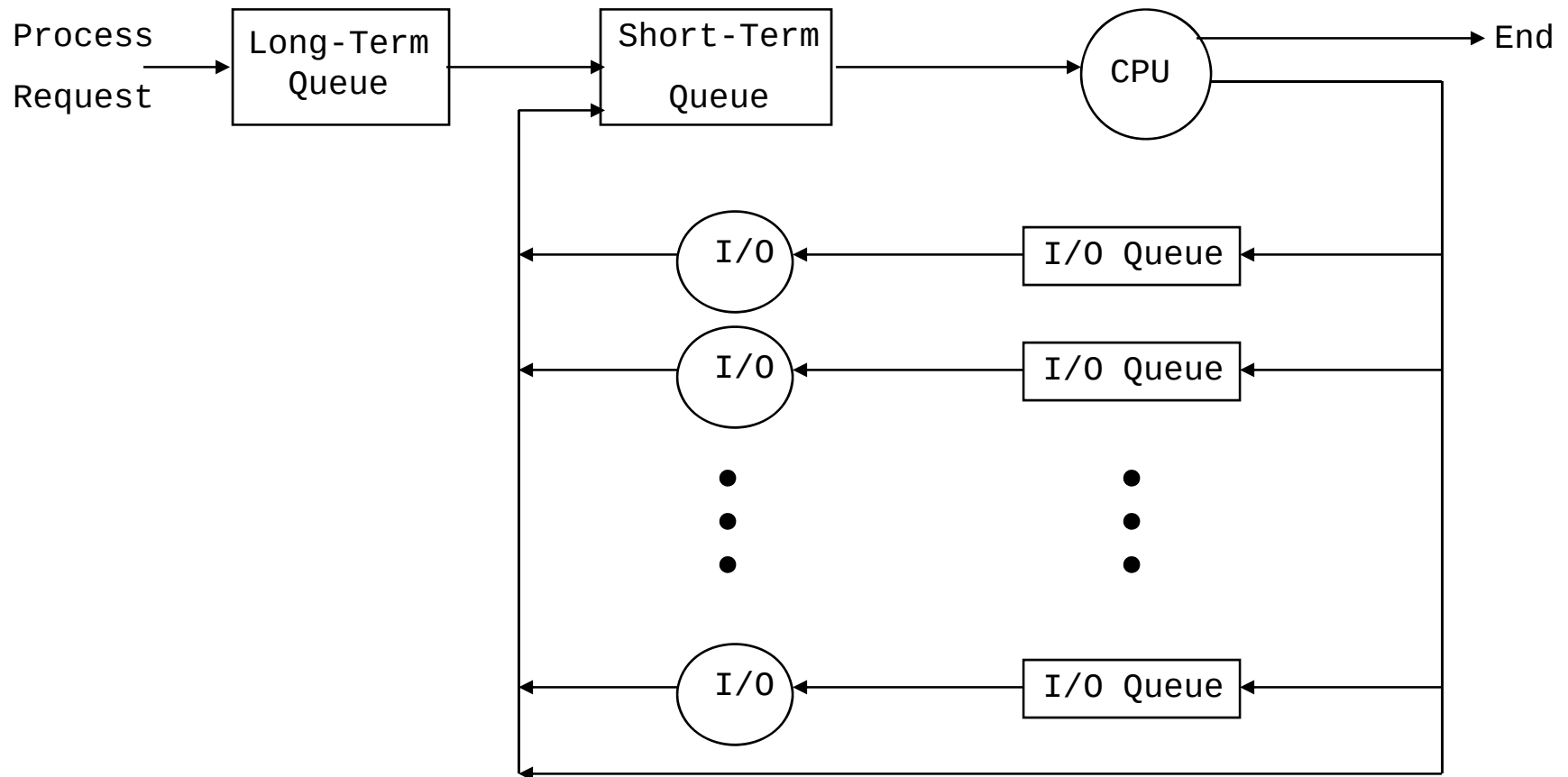
Bloco de Controle do Processo

- ★ Forma de representação de um processo no S. O.
- ★ **Criado pelo escalonador de longo prazo** na admissão do processo.
- ★ **Conteúdo:**
 - ✓ Identificador
 - ✓ Estado
 - ✓ Prioridade
 - ✓ Contador de programa
 - ✓ Limites de memória
 - ✓ Informações de contexto
 - ✓ Informação de estado de E/S
 - ✓ Informação de contabilidade

Elementos Principais de um S.O.



Escalonamento de Tarefas



Gerenciamento de Memória

- ★ Em um sistema com monoprogramação, a memória é dividida em 2 partes:
 - ✓ Uma **área para o Sistema Operacional** (monitor).
 - ✓ Uma **área para o usuário**, onde é carregado o programa em execução.
- ★ Em um sistema multiprogramação, a **área do usuário é subdividida e compartilhada** entre os processos ativos.

Troca de Processos

- ★ **Problema:** E/S é tão mais lenta que a CPU de modo que mesmo com multiprogramação a CPU pode ficar ociosa a maior parte do tempo.
 - ✓ Todos processos na memória aguardam operações E/S.
- ★ **Soluções:**
 - ✓ Aumentar a memória principal.
 - ✓ Troca de processos (*swapping*).

Troca de Processos

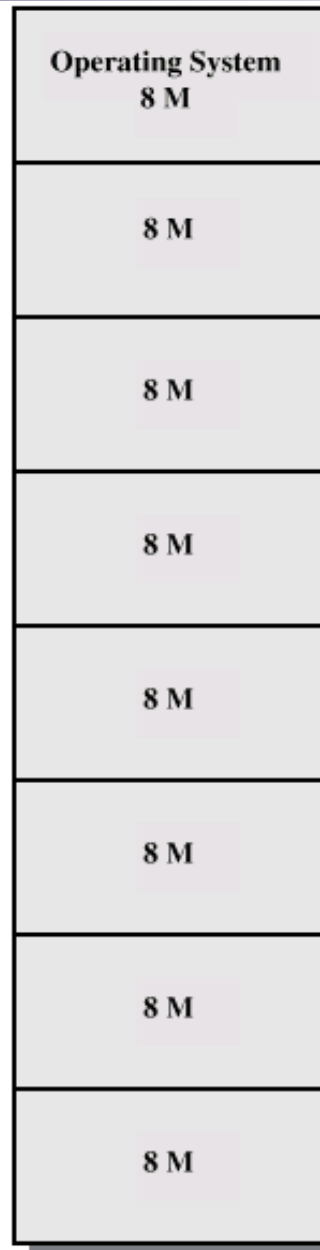
- ★ Fila de processos de longo prazo é armazenada em disco.
- ★ Processos são enviados para a memória, assim que tenha um espaço disponível.
- ★ Quanto um processo termina, ele é removido da memória.
- ★ Se todos os processos da memória aguardam E/S:
 - ✓ Um deles é retirado para uma fila intermediária no disco.
 - ✓ Carrega outro processo na memória (novo ou não).
 - ✓ Execução é retomada para o processo recém carregado.
- ★ Troca de processos é uma operação de E/S, portanto existe o risco dessa estratégia piorar o problema.



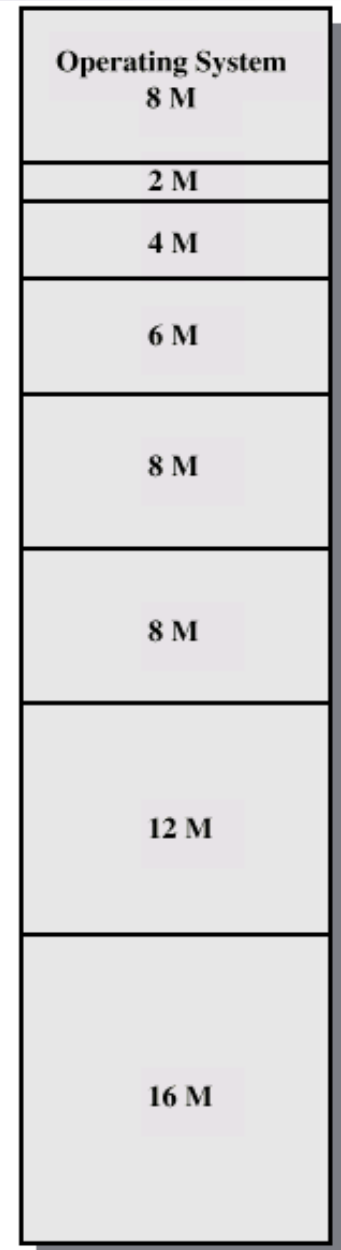
Particionamento de Memória Fixa

- ✦ **Divide a memória em seções** para alocar os processos.
- ✦ **Partições de tamanho fixo:**
 - ✓ Esquema mais simples de divisão.
 - ✓ Partições **não** precisam ter o mesmo tamanho.
 - ✓ Processo deve ser carregado na menor partição disponível capaz de contê-lo.
 - ✓ Produz certo **desperdício de memória**.

Exemplo:



(a) Equal-size partitions



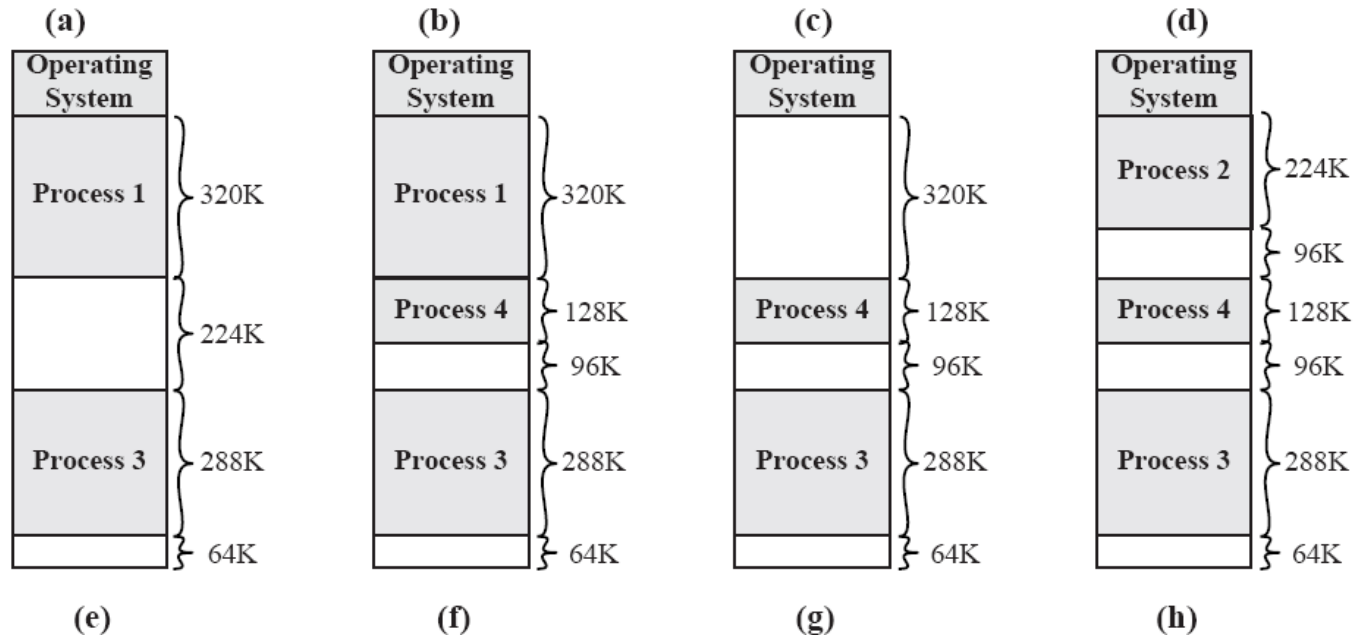
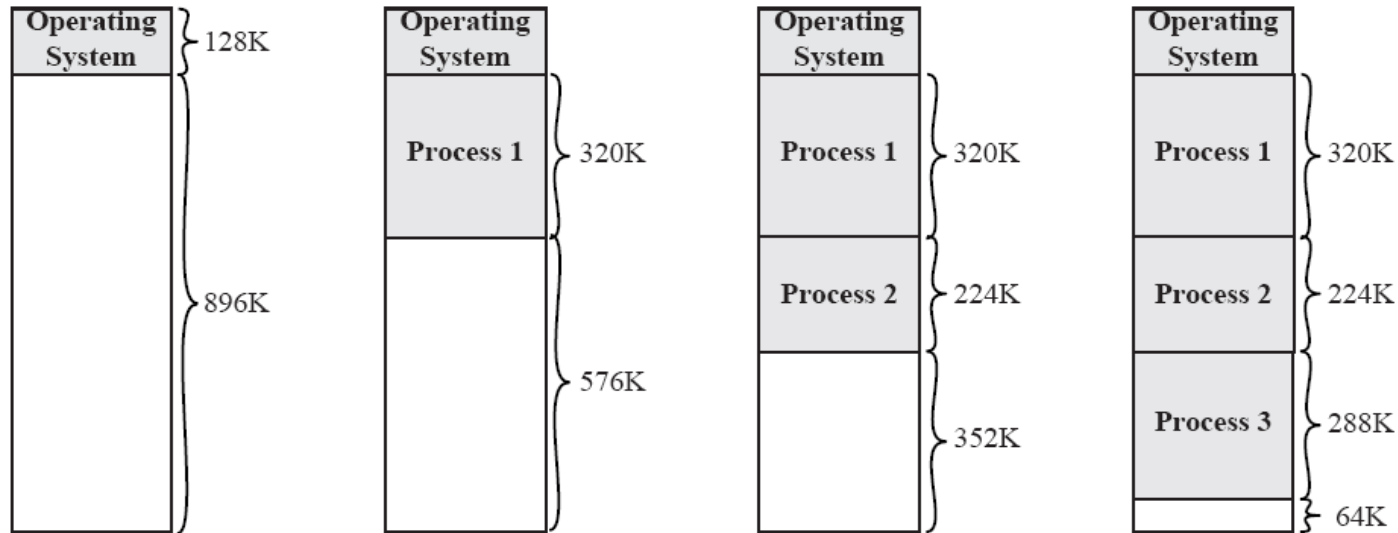
(b) Unequal-size partitions

Particionamento de Memória Variável

★ **Partições de tamanho variável:**

- ✓ **Esquema mais eficiente de divisão.**
- ✓ **Espaço de memória alocado é exatamente do tamanho requerido.**
- ✓ **Problema:** com o tempo, a diferença no tamanho dos processos ocasiona **pequenos buracos na memória.**
- ✓ **Soluções:**
 - ✗ **junção de seções sem uso adjacentes** dentro de uma única seção.
 - ✗ **Compactação ou defragmentação da memória.**

Efeito do Particionamento Dinâmico



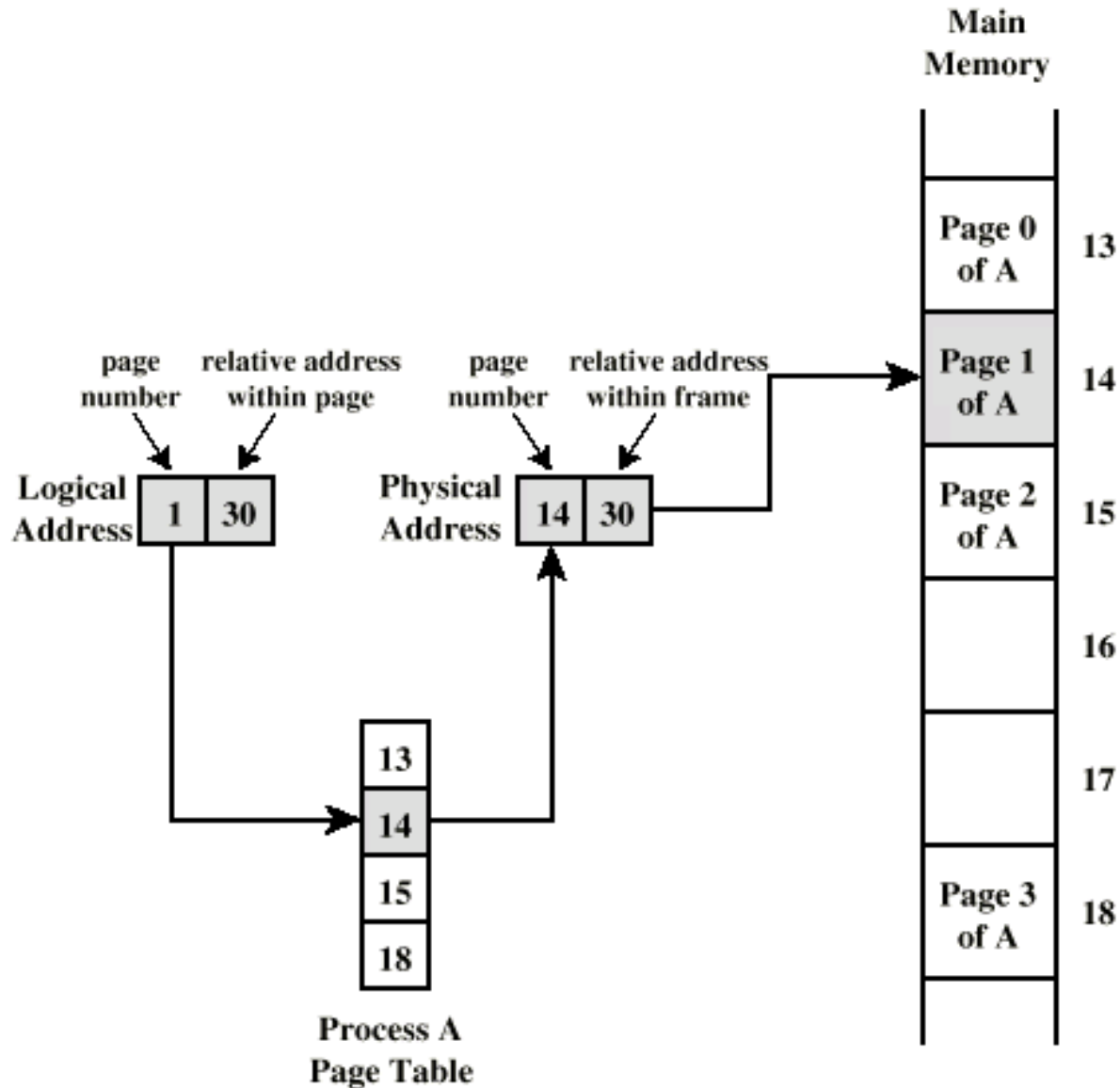
Relocação de Processos

- ★ Um processo não precisa ser carregado sempre no mesmo lugar de memória.
- ★ **Endereços** das instruções **não podem ser fixos**.
 - ✓ Existem 2 tipos de endereço: **instruções e dados**.
- ★ **Necessidade de conversão automática** entre os endereços lógico e físico (**hardware**).
 - ✓ **Endereço lógico**: relativo ao início do programa.
 - ✓ **Endereço físico**: posição atual na memória.
 - ✓ Conversão usa um **endereço-base**.

Paginação de Memória

- ★ **Memória é dividida em partes iguais** relativamente pequenas e de tamanho fixo (**blocos**).
- ★ Programas (processos) também são divididos em pequenas partes iguais de tamanho fixo (**páginas**).
- ★ Processo pode ser **alocado em blocos de página NÃO adjacentes**.
- ★ **Tabela de página** é usada para rastrear endereços.
 - ✓ **Endereço lógico:** n° da página + endereço relativo na página.
 - ✓ **Endereço físico:** n° do bloco + endereço relativo.

Exemplo de Paginação



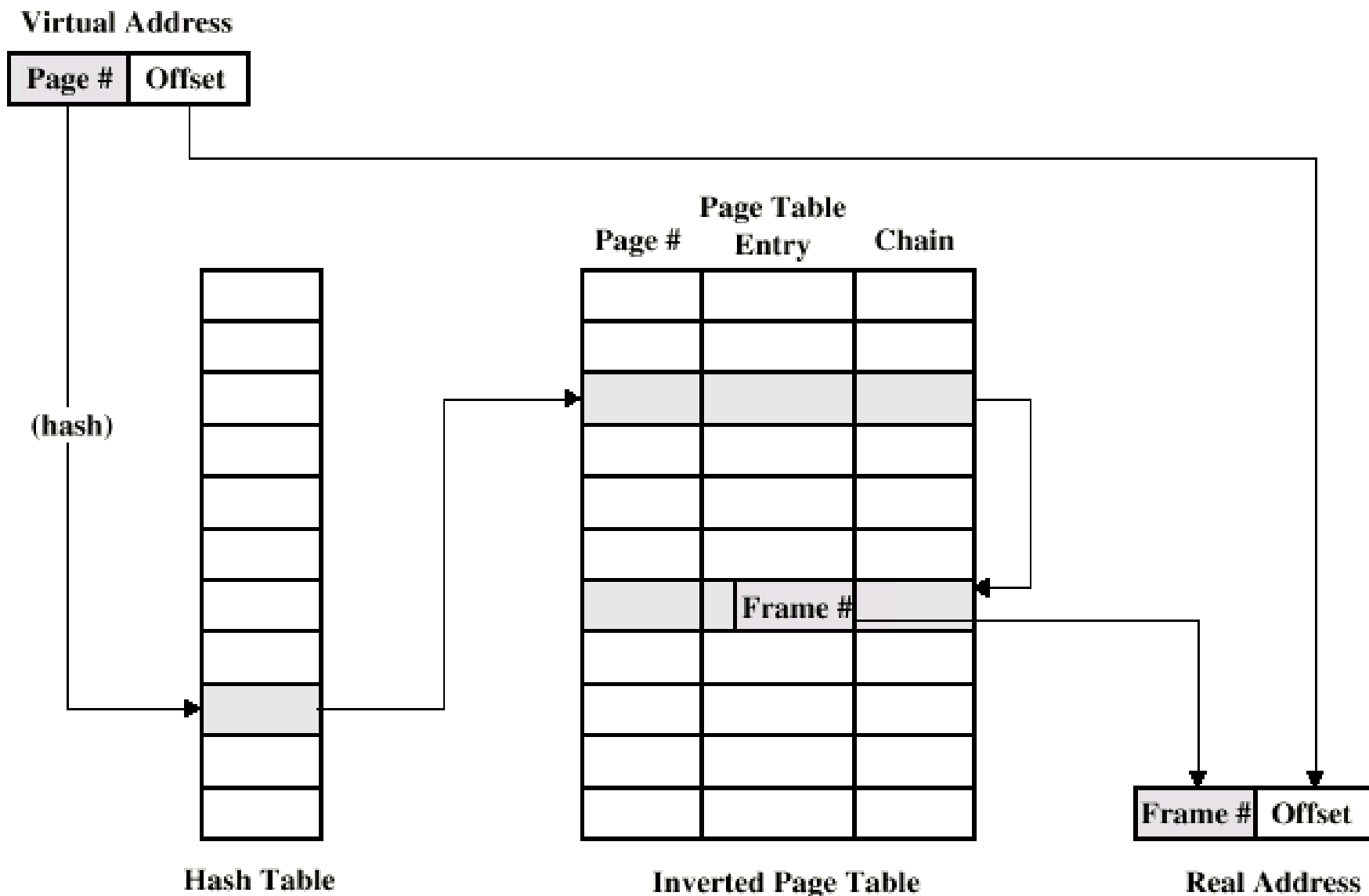
Memória Virtual

- ★ Utiliza o **disco** para **prover uma extensão da MP**.
- ★ **Idéia:** separar os conceitos de **espaço de endereço e localizações de memória**.
- ★ Proporciona dois benefícios:
 - ✓ Processo pode ser executado sem todas as páginas estejam na MP.
 - ✓ **Espaço de memória** total disponível para um programa **pode exceder o tamanho da MP**.
- ★ Memória virtual emprega **paginação por demanda**:
 - ✓ **Não requer todas as páginas** do processo na MP.
 - ✓ Cada página é trazida para a MP apenas quando é necessária.
- ★ **Falta de página**:
 - ✓ Ocorre quando uma **página requerida não está na MP**.
 - ✓ S.O. deve carregar a página na MP e refazer a busca.
 - ✓ Pode precisar trocar uma página para liberação de espaço na MP.

Thrashing

- ★ Processador gasta mais tempo com troca de páginas que com a execução de instruções.
- ★ **Motivo:** muitos processos para pouca memória.
- ★ **Soluções:**
 - ✓ Bons algoritmos de substituição.
 - ✓ Redução do número de processos em execução.
 - ✓ Aumento da memória.

Estrutura de Tabela de Página



Segmentação

- ★ **Visível** ao programador.
- ★ **Permite organizar programas e dados.**
 - ✓ Programador vê a memória como um **conjunto de espaços de endereço (segmentos)**.
 - ✓ Programas e dados são **alocados em segmentos distintos**.
 - ✓ **Tamanho de um segmento pode variar dinamicamente.**
- ★ Possibilita **associar atributos** de privilégio e de proteção.
- ★ Referência memória = n° segmento + endereço relativo no segmento.

Segmentação

★ Vantagens:

- ✓ Simplifica a **manipulação de estrutura de dados com tamanho variável**.
 - ✓ **Alteração e recompilação independente** de programas.
 - ✓ **Compartilhamento de código e dados** entre processos.
 - ✓ Facilidade na **proteção da memória**.
- ★ Alguns sistemas combinam segmentação com paginação.

Paginação X Segmentação

★ Comparação apresentada em *Tanenbaum*:

	Paginação	Segmentação
Visível ao programador?	Não	Sim
Quantos espaços de endereços lineares há?	1	Muitos
Espaço de endereço virtual pode ser maior que o tamanho da memória?	Sim	Sim
Tabelas com tamanhos variáveis podem ser facilmente manipuladas?	Não	Sim
Por que foi inventada a técnica?	Simular grandes memórias	Fornecer vários espaços de endereço